

《数值计算》实验

主讲：施明辉

助教：王毅

所有实验

- 实验1 二分法求方程的根
- 实验2 牛顿迭代法求方程的根
- 实验3 列主元消去法求解线性方程组
- 实验4 直接三角分解法求解线性方程组
- 实验5 雅可比迭代法求解线性方程组
- 实验6 高斯-赛德尔迭代法求解线性方程组
- 实验7 拉格朗日插值法
- 实验8 多项式拟合
- 实验9 复化梯形求积
- 实验10 复化辛普生求积
- 实验11 高斯求积
- 实验12 龙贝格求积

各章实验

- **第三章 方程求根**
 - 实验1 二分法求方程的根
 - 实验2 牛顿迭代法求方程的根
- **第四章 解线性方程组的直接法**
 - 实验3 列主元消去法求解线性方程组
 - 实验4 直接三角分解法求解线性方程组
- **第五章 求解线性方程组的迭代法**
 - 实验5 雅可比迭代法求解线性方程组
 - 实验6 高斯-赛德尔迭代法求解线性方程组
- **第六章 函数插值**
 - 实验7 拉格朗日插值法
- **第七章 函数逼近**
 - 实验8 多项式拟合
- **第八章 数值积分**
 - 实验9 复化梯形求积
 - 实验10 复化辛普生求积
 - 实验11 高斯求积
 - 实验12 龙贝格求积

第一次实验

- 第三章 方程求根
 - 实验1 二分法求方程的根
 - 实验2 牛顿迭代法求方程的根
- 第四章 解线性方程组的直接法
 - 实验3 列主元消去法求解线性方程组
 - 实验4 直接三角分解法求解线性方程组

第二次实验

- 第五章 求解线性方程组的迭代法
 - 实验5 雅可比迭代法求解线性方程组
 - 实验6 高斯-赛德尔迭代法求解线性方程组
- 第六章 函数插值
 - 实验7 拉格朗日插值法
- 第七章 函数逼近
 - 实验8 多项式拟合

第三次实验

- 第八章 数值积分
 - 实验9 复化梯形求积
 - 实验10 复化辛普生求积
 - 实验11 龙贝格求积
 - 实验12 高斯求积

实验步骤

1. 复习实验相关理论；
2. 透彻理解教材示例程序；
3. 编写、调试程序；
4. 撰写实验报告；
5. 将实验报告、源程序放在同一文件夹下；
6. 提交。

实验报告参考格式

- 学号： 姓名：
- 标题： **实验×** ××××

一. 实验目的

二. 数值计算原理

三. 源程序介绍，说明如下：

a) 在实验报告的此处对**源程序文件**加以说明。

b) Matlab **源程序文件**与**实验报告**放在同一文件夹下提交。

四. 程序执行情况

程序执行情况必须至少包含以下两项：

1. **自编写的函数**应用示例；

2. Matlab **工具函数**示例；

以上示例至少包括一个教材给出的例子和一个教材未给出的例子。

五. 结果分析

包括但不限于：**自编写的函数**与Matlab**工具函数**的示例结果的比较。

六. 实验体会

实验报告撰写注意事项

- 注意事项:

1. 用Word撰写实验报告。
2. 文件取名为：“实验# ***.docx”
(如：“实验1 二分法求方程的根.docx”)
3. 将实验报告的文件，以及相关源程序放入同一个文件夹，该文件夹名称为：“学号姓名”
(例如: 31720078104263陈中)。

提交方式

1. 每人在各自电脑上建一个文件夹，
文件夹名称：“学号姓名”
(例如: 31720078104263陈中)
2. 将作业(包括实验报告、源程序等)全部放在此文件夹，
并检查。
3. 检查无误后，上传整个文件夹。
注意：上传后不能修改、不能删除。
4. 提交到 course 网站的相应文件夹中。
5. 实验课上完成提交。

特别提醒

➤注意：请检查后再上传！

上传后，不能删除，也不能下载。

➤上传错误后，若想重新上传，请使用新文件夹名：

新文件夹名为：学号姓名_新版号

(例如: 31720078104263陈中_2)

- End.